공지사항 >

UFEA 41기 9주차 실습과제 안내 [마감기한 3월 28일 14:00]

36기 이영우 정회원 + 구독 1:1 채팅
2026.03.24. 11:49 조회 138

댓글 0 URL 복사

첨부파일 모아보기 1

안녕하세요, UFEA 43대 회장 이영우입니다.
이번 주 세미나도 모두 수고 많으셨다는 말씀 우선 드리고 싶습니다.

과제는 첨부되어 있는 'UFEA 26년 상반기_9주차 실습과제_기수_이름.ipynb' 주피터 노트북 파일을 다운받으신 후, 아래 설명드릴 빈칸 코드를 완성하고 파일명을 본인 기수와 이름으로 수정해서 제출해 주시면 감사하겠습니다.

UFEA 2026년 상반기_9주차 실습과제_기수_이름.ipynb

해당 파일을 '과제 게시판'에 파일명과 같은 제목으로 게시글을 작성하시고, 문제풀이를 하신 파일을 해당 글에 첨부해 주세요.

이번 과제의 마감 기한은 **[2026년 3월 28일]** 정규세미나 시작 전까지입니다.

오리엔테이션에서 공지드린 바와 같이 과제를 제출하지 않을 경우 감점 요인에 해당하며, 코드가 완벽하게 돌아가지 않거나 정답이 아니더라도 나름의 수학적 로직과 함께 코드를 채워 제출해 주시면 제출을 인정합니다.

정답 자체보다도 모델을 코드로 직접 구현해 보며 겪는 고민의 시간이 가치 있는 것이라고 생각합니다.

따라서 다른 회원분들의 코드를 참고하시기보다는 가능한 본인만의 로직으로 코드를 짜보시는 것이 유익한 시간이 되리라 생각합니다.

이번 과제의 목표는 단기 준거금리인 SOFR 데이터를 바탕으로 **Vasicek 1-Factor Model**을 구축하고, 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 **Range Accrual Note**의 가격과 **Greeks**를 산출하여 아래와 같은 결과물을 도출하는 것입니다.

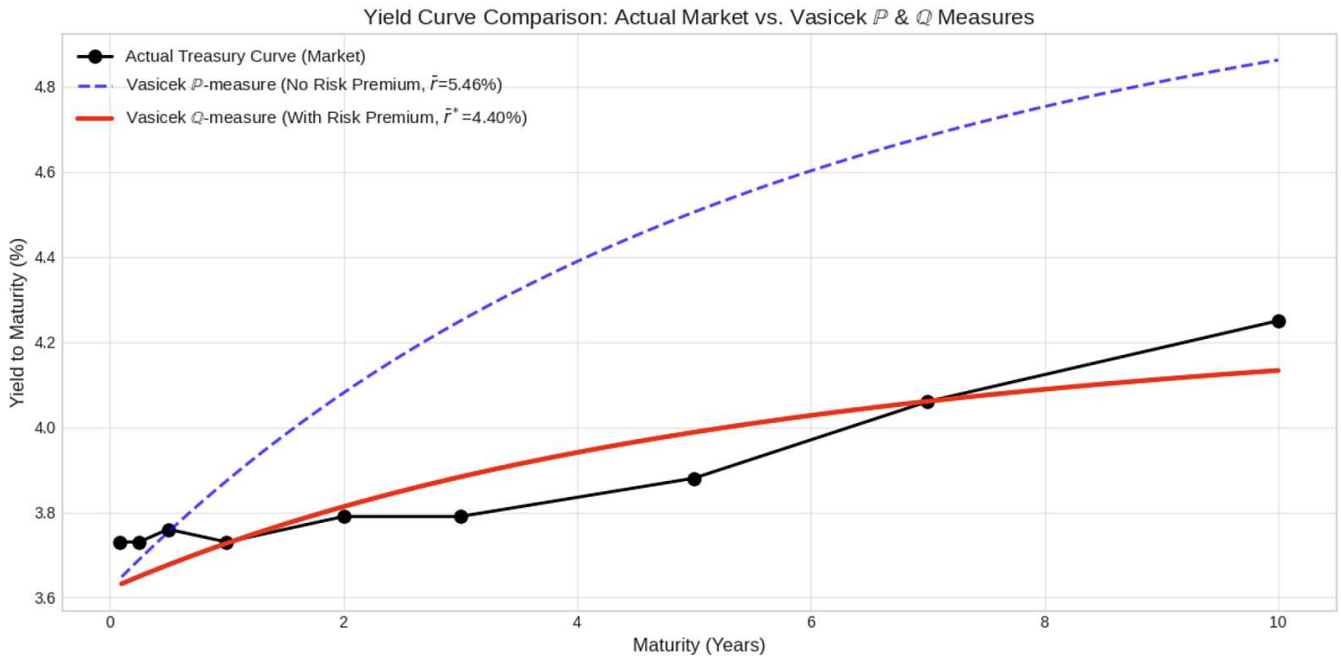
이때 Range Accrual Note는 지난 주 세미나 17챕터에서 다룬 상품과 유사하나, 준거금리의 시장표준이 Libor에서 SOFR로 변경된 점, 그리고 과제의 난이도 조정을 위해 누적되는 Coupon의 산출 방식을 변경하였습니다.

이번 실습에서 우리가 프라이싱하게 될 Range Accrual Note의 예시 상품 텀싯(Term Sheet)은 다음과 같습니다. 아래의 조건을 기준으로 시뮬레이션 및 가격 산출을 진행해 주시면 됩니다.

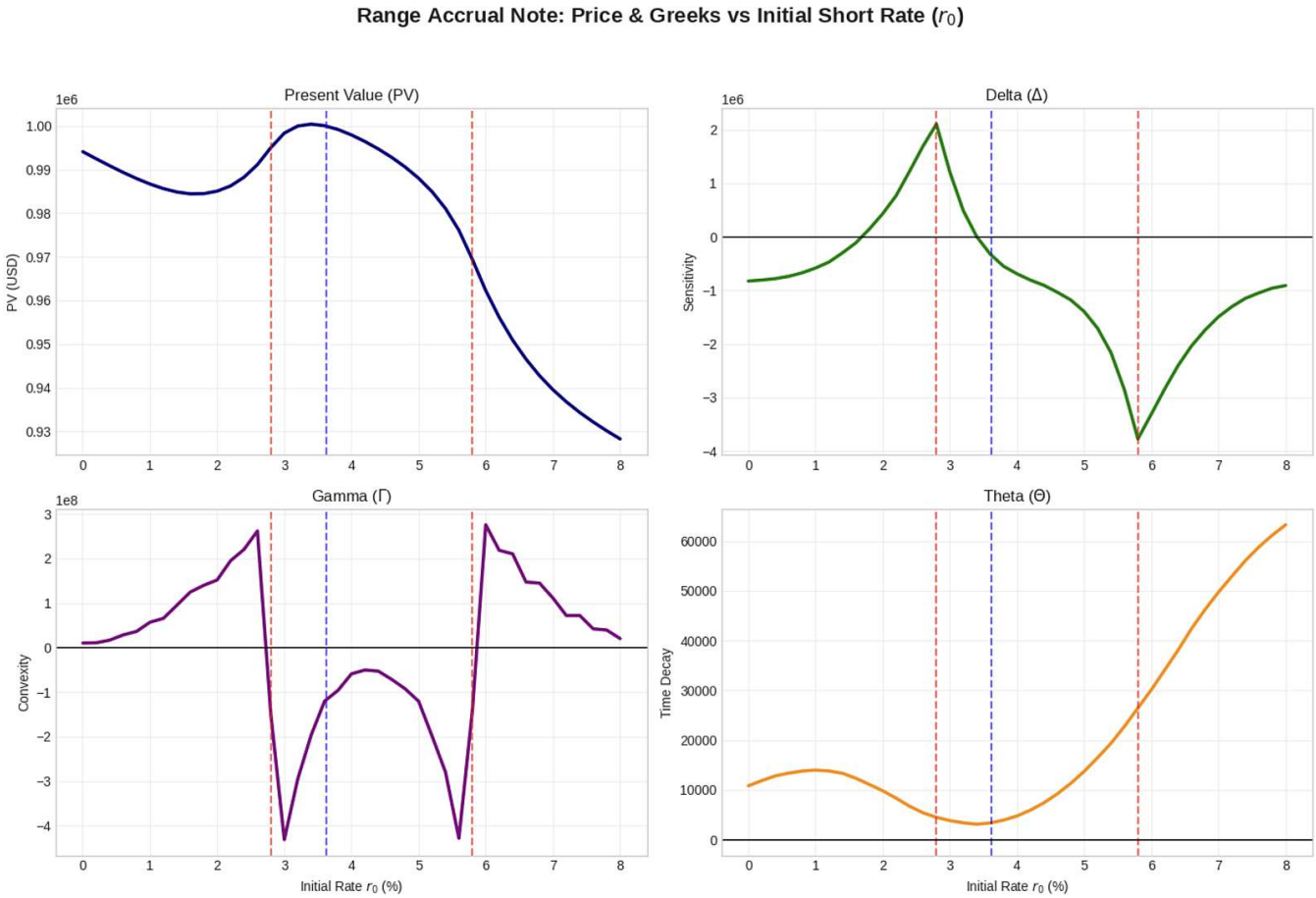
> **[예시 상품 Term Sheet]**
> **기초자산 (Underlying Asset):** SOFR (Secured Overnight Financing Rate)
> **만기 (Maturity):** 1년
> **액면금액 (Notional Amount):** USD 1,000,000(1million)
> **이표수익률 (Coupon Rate):** 고정 쿠폰율 × (n / N)
> ** n: 관측 기간 중 SOFR 금리가 Range 내에 머문 일수*
> ** N: 관측 기간의 총 영업일수*
> **관측 구간 (Observation Range):** [2.8%, 5.8%]

이표지급주기 (Payment Frequency): 분기별 지급

1) Vasicek 1-Factor Model 구축 및 Yield Curve Construction



2) 구축한 모델에 기반하여 제시된 Range Accrual Note의 Coupon Rate을 산정하고, 그에 따른 단기이자율 민감도 계산 및 그래프 모출



모델 구현을 위해 노트북 파일 내에 빈칸을 뚫어두었습니다. 과제를 수행하시면서 다음 부분들을 깊게 고민해 주시면 좋겠습니다.

P-measure 파라미터 추정: OLS 회귀분석 결과(상수항, 기울기, 잔차)를 바탕으로 Vasicek 모델의 실제 파라미터(gamma, r_bar, sigma)를 어떻게 유도해 낼 것인가?
Zero-Coupon Yield 수식 구현: 캘리브레이션을 위한 Vasicek 모델의 이론적 채권 가격 수식(A, B)을 코드로 어떻게 매핑할 것인가?
Euler-Maruyama 이산화: 연속형 SDE를 이산화하여 몬테카를로 경로를 생성하고, 금리가 지정된 Range 내에 머문 일수(Accrual)를 어떻게 연산할 것인가?
유한차분법(FDM) 기반 Greeks 산출: 중앙차분법 등을 활용해 Delta, Gamma, Theta를 어떻게 수치적으로 미분하여 구할 것인가?
Taylor 전개를 이용한 위험 프리미엄 분석: 산출된 민감도 지표들과 금리 변동 기댓값을 결합하여 향후 포트폴리오의 가치 변화(Risk Premium)를 어떻게 해석할 것인가?

또한 과제를 풀이하며 그래프를 그려보시면서, 교재에서 다룬 채권과 어떤 부분이 다른지, 또 Risk Premium, Market Price of Risk는 왜 그러한 값으로 산출되는 지 등 함께 고민해보시면 좋을 듯 합니다.

*과제 도중 코딩 에러가 발생하거나, 이론적인 질문이 있다면 언제든 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다.
*과제나 데이터에 오류가 있을 수 있습니다. 자유롭게 의견 주시면 감사하겠습니다.

감사합니다.

43대 회장 이영우 | 010-9359-4740

클린봇 댓글알림

40기 김수린
댓글을 남겨보세요
등록